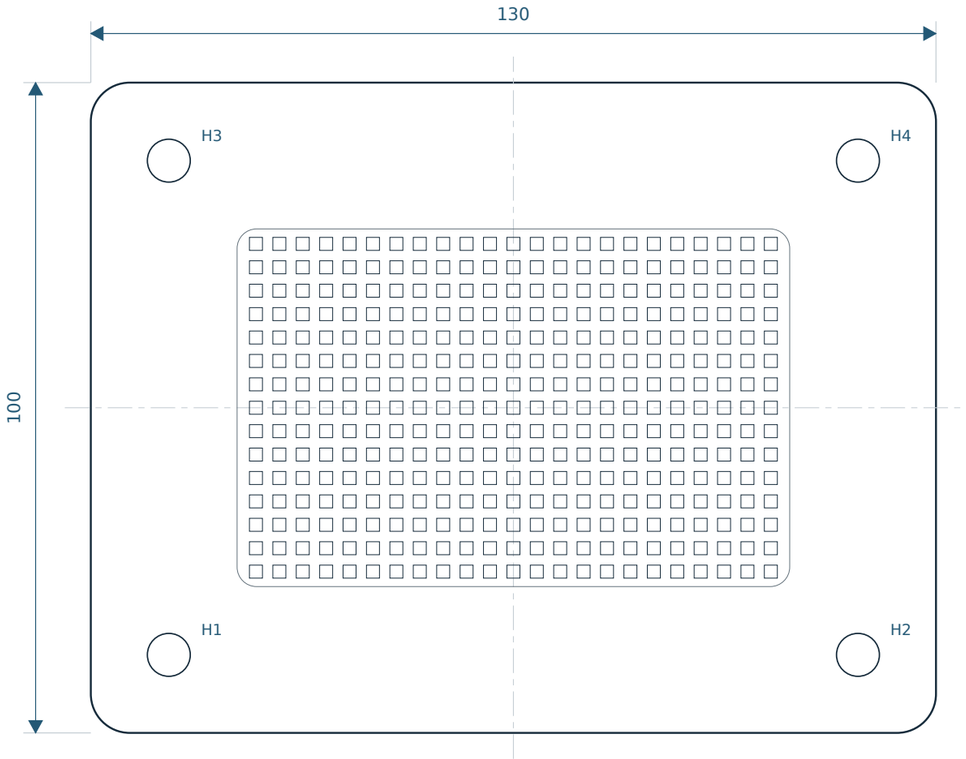
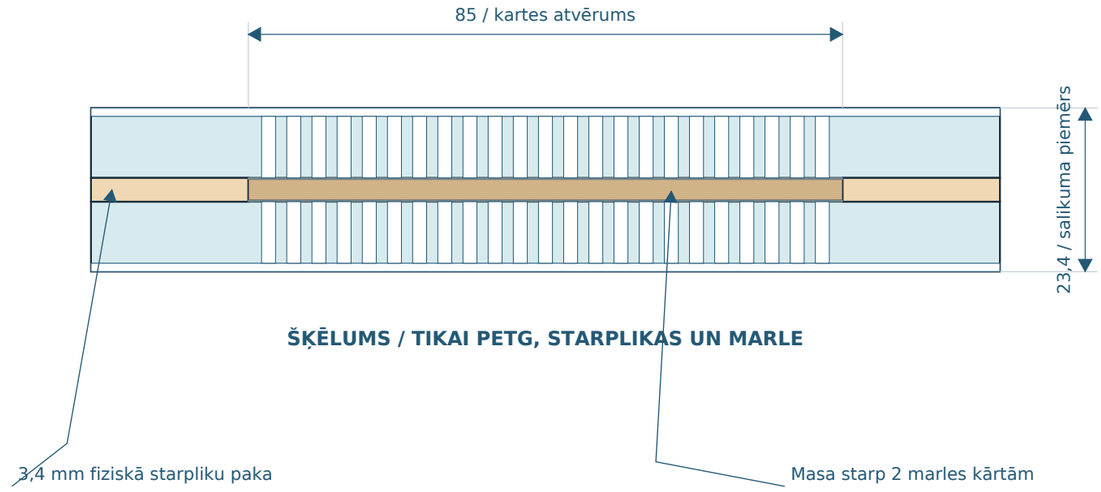
LAPS MARLE / NOŅEMAMS VĀKS, ČETRAS STŪRA SKRŪVES



2 VIENĀDAS PETG PLĀKSNES / KATRA 10 mm



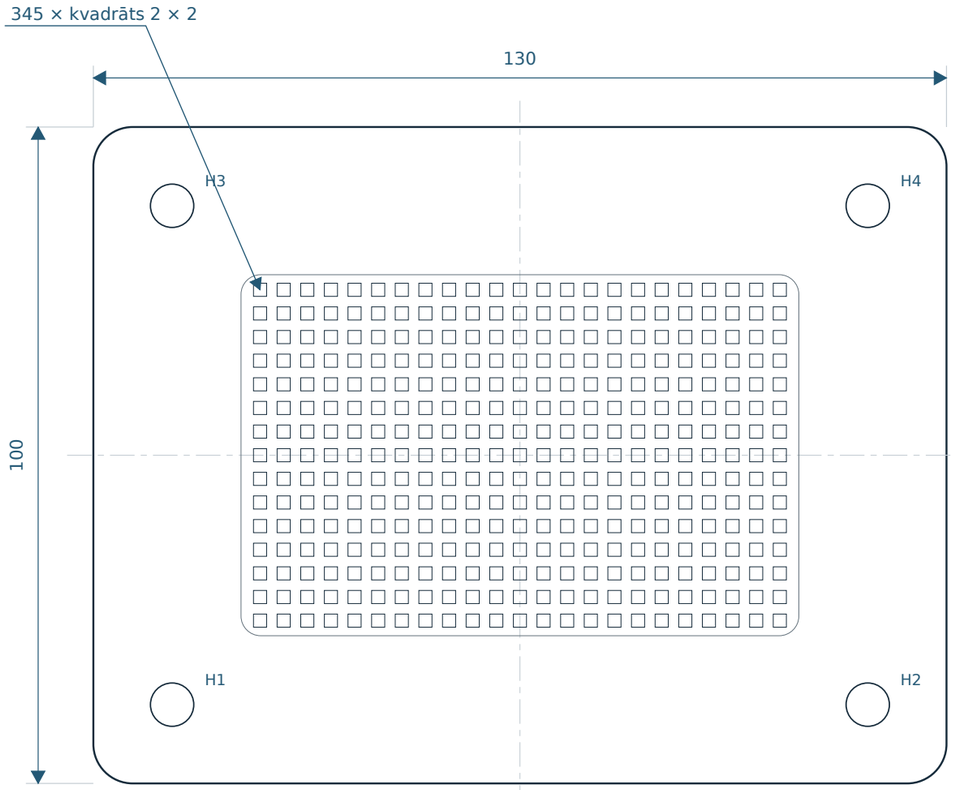
ŠĶĒLUMS / TIKAI PETG, STARPLIKAS UN MARLE

Kartes atvērums 85 × 55, stūri R3; ārējā kontūra 130 × 100, R6.
Vāku pilnīgi noņem. Nav eņģes vai atsevišķu tērauda atbalsta plākšņu.
Stiprinājumi: 4 metāla M6 × 40, 4 uzgriežņi, 8 platas paplāksnes.
Galvas augšā; uzgriežņi un īsie vītnes gali zem apakšējās plāksnes.

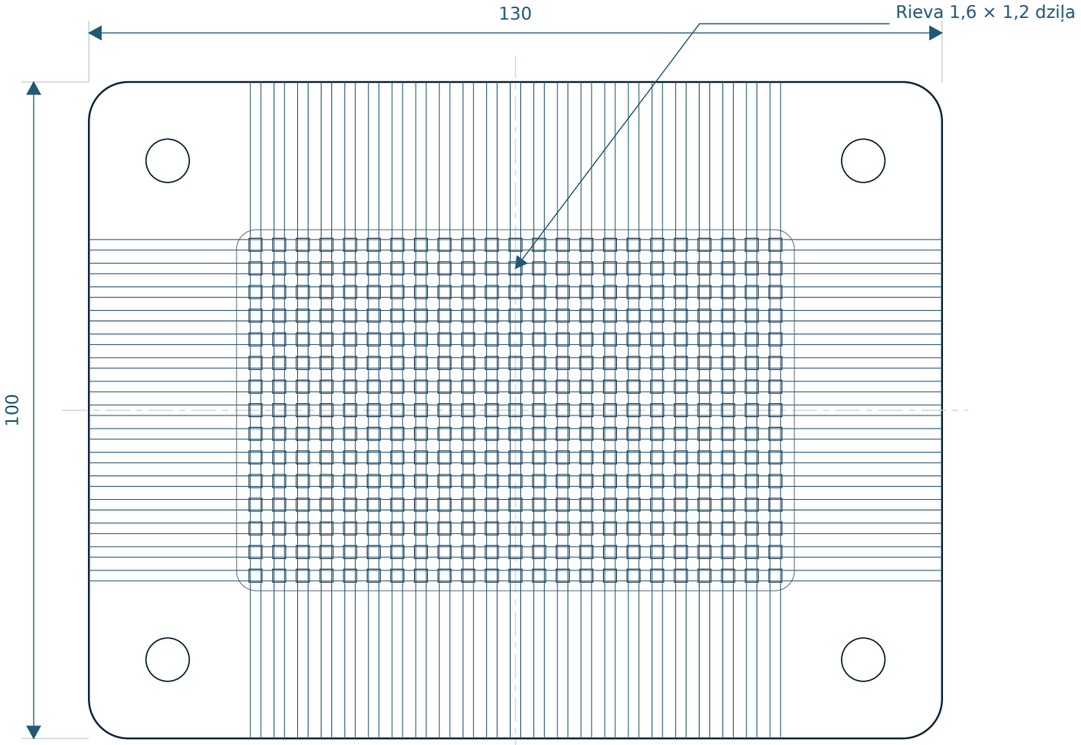
PETG atbalsta režģis: 345 kvadrāti 2 × 2; 23 × 15; solis 3,6.
Aizmugurē krustenisks drenāžas raksts: 15 rindas un 23 kolonnas.
Pie masas: 1 gluda kokvilnas marles kārta katrā pusē sākuma testam.
Marles biezums jānomēra; 0,2 mm katrā pusē ir tikai attēla pieņēmums.

Šis ir skolas prototips maigai, vienmērīgai aizvēršanai. Pēc žāvēšanas kartes biezums un tekstūra jāizmēra.

PETG PLĀKSNE / ŠŪNAS, AIZMUGURES RIEVAS UN 4 CAURUMI



MASAS PUSE / PLAKANAS 1,6 mm RIBU VIRSMAS



AIZMUGURE / KRUSTENISKAS ATVĒRTAS RIEVAS

4 × Ø6,6 caurumi cauri / tikai stūri

Sākumpunkts: formas centrs; X pa labi, Y uz augšu.

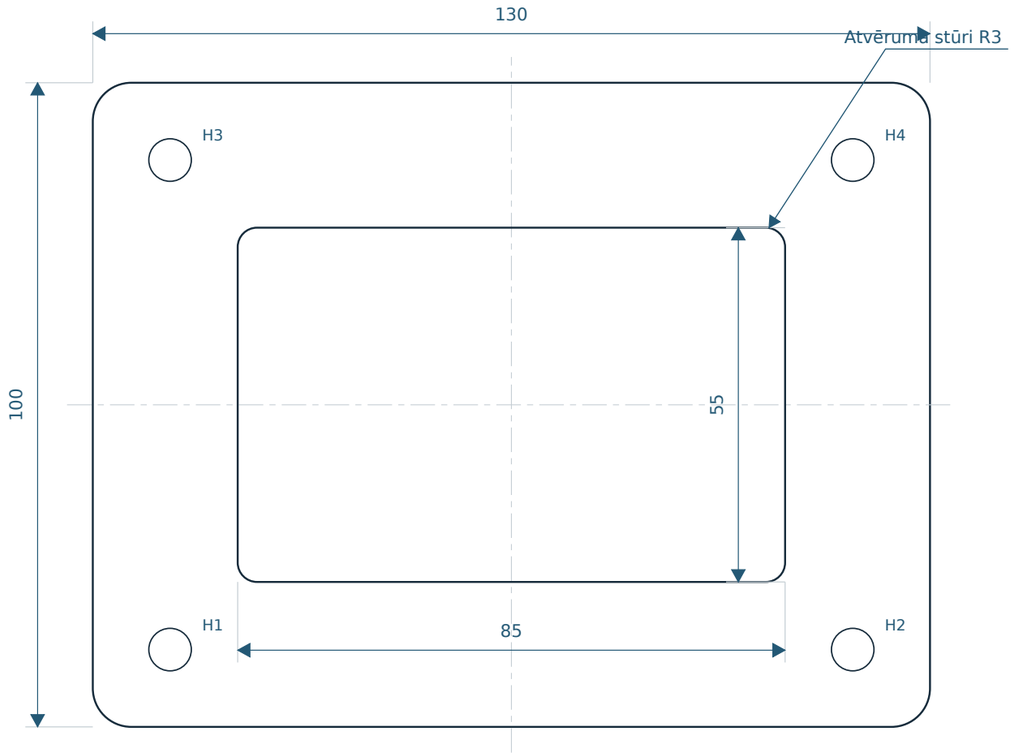
ID	X (mm)	Y (mm)
H1	-53	-38
H2	+53	-38
H3	-53	+38
H4	+53	+38

Asu attālumi: X 106; Y 76. No malas: 12 katrā pusē.

ŠŪNU CENTRI: X −39,6…+39,6; Y −25,2…+25,2; solis 3,6.
15 horizontālās rievas: katra šūnu Y rinda; X −65…+65.
23 vertikālās rievas: katra šūnu X kolonna; Y −50…+50.
Visu rievu platums 1,6; dziļums 1,2 tikai aizmugurē.
Atlikušais ribas augstums pie rievas: 10 − 1,2 = 8,8.
Atvērumu laukums 1380 mm² ≈ 29,57% no kartes laukuma.
Rievas atveras uz malām; ūdens izvadi nedrīkst noslēgt.

R6 ārējie stūri; kartes atvēruma kontūra R3. Caurumi un visas rievas abām identiskajām plāksnēm vienādi.

KALIBRATORI UN STARPLIKAS / MITRĀS SPRAUGAS REGULĒŠANA



MITRĀ SPRAUGA ≈ izmērītais kalibrators + izmērītās papildu starplikas
− abu saspiesto marles gabalu kopējais biezums.
3 mm piemērs: 0,4 + 0,5 + 1,0 + 1,5 − 0,4 = 3,0 mm.
Piemērā 0,4 mm marles kopā ir pieņēmums, ne marles īpašība.
Izmēri visu gredzenu paku četros stūros; pirmās kārtas kļūdas summējas.
Ja esošie kalibratori neder, maini kalibratora biezumu Blender kodā.

DRUKĀJAMAIS KOMPLEKTS

Kalibratori 0,2 / 0,4 / 0,6 / 0,8 mm: pa vienam. Izvēlies VIENU, kas atbilst abu saspiesto marles gabalu kopējam biezumam. Visus četrus reizē neliek.

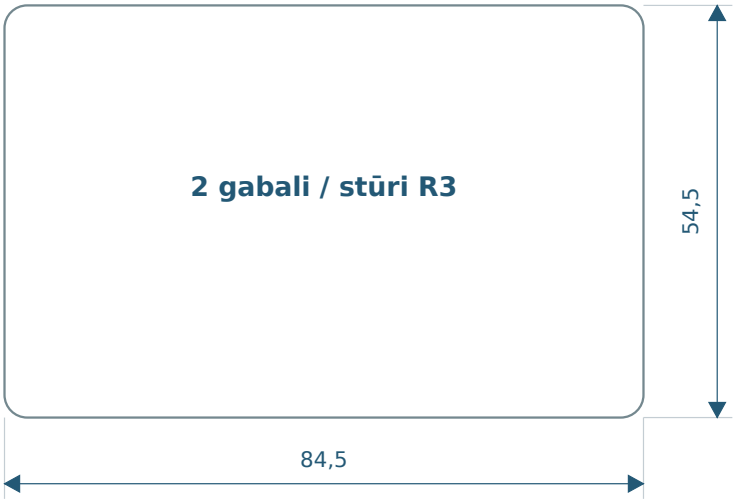
Papildu starplikas 0,5 / 1,0 / 1,5 mm: pa divām. Visām kontūra 130 × 100 R6, atvērums 85 × 55 R3 un 4 × Ø6,6.

PIEMĒRA MITRĀ SPRAUGA*	PAPILDU PAKA
0,5 mm	0,5
1,0 mm	1,0
1,5 mm	0,5 + 1,0
2,0 mm	1,0 + 1,0
2,5 mm	1,0 + 1,5
3,0 mm	0,5 + 1,0 + 1,5
3,5 mm	0,5 + 1,5 + 1,5
4,0 mm	1,0 + 1,5 + 1,5
4,5 mm	0,5 + 1,0 + 1,5 + 1,5
5,0 mm	1,0 + 1,0 + 1,5 + 1,5

*Tabula der, ja izmērītais kalibrators kompensē izmērīto marli.
Otra marles kārta katrā pusē prasa jaunu kalibrēšanu.
Fiziskais gredzena biezums nav sausās kartes biezums.

Kalibratoru pieskaita vienu reizi visai pakai. Taisnas, tīras saskares virsmas; pārbaudi plakanumu un faktisko biezumu.

MARLE / PIEGRIEŠANA UN PETG DRUKA



Marle aizstāj pērkamo smalko sietu

Parasta neimpregnēta 100% kokvilnas marle. Sākumā viena izlocīta, gluda kārta katrā kartes pusē. Izgriez 2 gabalus 84,5 × 54,5 mm ar R3 stūriem; marle paliek tikai kartes atvērumā, ne uz gredzenu atdurēm.

Pirms kalibrēšanas marli izskalo un izžāvē plakaniski. Tā nav kalibrēts 100–200 µm filtrs. Vispirms ar nelielu papīra masas porciju pārbaudi, vai notekūdenī neizskalojas šķiedras. Ja vajag blīvāku marli vai otru kārtu, atkārto biezuma mērījumu.

Drukas iestatījumi

ELEGOO Centauri Carbon pieņēmums: 0,4 mm sprausla; parasts PETG Ø1,75. Plāksnes: 0,20 mm kārta, vismaz 6 sienas, 100% pildījums. Temperatūras izvēlas pēc konkrētā filamenta norādēm.

Kalibratori un starplikas: 0,10 mm kārta, 100% pildījums. Pirmās kārtas un kopējā biezuma vērtības pārbaudi slicerī un ar mērinstrumentu. Aizmuguri drukā lejā; pārbaudi 1,6 mm rievu īsos tiltus un ūdens izejas.

Noņem diegus un atskabargas. Marlei un starplikām saskares plaknes atstāj gludas: “fuzzy skin” neieslēdz. Marle pati var atstāt redzamu pinuma rakstu; minimāli pūkaina virsma jānovērtē ar reālu paraugu.

DETAĻU SARAKSTS / M6 × 40 GARUMA PĀRBAUDE

DRUKĀT UN PIEGRIEZT

PETG plāksne 130 × 100 × 10 R6 — 2 gabali; abas vienādas.

Kalibratori 0,2 / 0,4 / 0,6 / 0,8 mm — pa 1; salikumā izvēlas tikai vienu.

Starplikas 0,5 / 1,0 / 1,5 mm — pa 2; izvēlas vajadzīgo paku.

Kokvilnas marle 84,5 × 54,5 R3 — 2 gabali, sākumā 1 kārta katrā pusē.

PIRKT VAI IZMANTOT ESOŠO

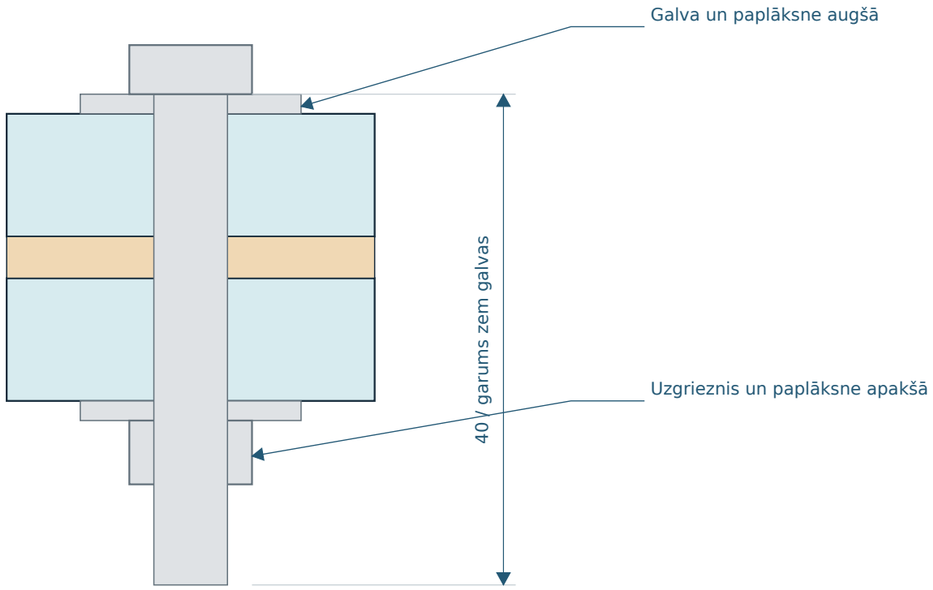
4 × M6 × 40 pilnas vītnes metāla skrūves DIN 933 / ISO 4017. Garumu mēra zem galvas; vēlams cinkotas 8.8.

4 × M6 metāla uzgriežņi DIN 934 / ISO 4032; standarta augstuma pieņēmums 5,2 mm.

8 × M6 platas metāla paplāksnes DIN 9021: iekšējais Ø6,4, ārējais Ø18, biezums 1,6. Pa vienai zem galvas un uzgriežņa.

1 parastas kokvilnas marles iepakojums; PETG Ø1,75 mm spole, ja esošā materiāla nepietiek.

SKRŪVES NOVIETOJUMS / GALVA AUGŠĀ



3 mm mitras spraugas piemērs:
20 plāksnes + 3,4 paka + 3,2 paplāksnes + 5,2 uzgrieznis
= 31,8 mm līdz uzgriežņa ārpusei; 40 − 31,8 = 8,2 mm gals.
Maksimālais parādītais salikums: 20 + 5 + 0,8 + 3,2 + 5,2
= 34,2 mm; M6 × 40 atlikums 5,8 mm.
Pārbaudi nopirkto paplāksņu un uzgriežņa reālos izmērus.
Apakšējā balstā atstāj vietu uzgriežņiem un vītnes galiem.

DEPO Berģi: precīza M6 × 40 / marles cena un atlikums nav apstiprināti. Aktuālos avotus un alternatīvu cenas skatīt iepirkuma PDF.
Jaunajā sarakstā nav tērauda atbalstu, eņģes/M4 detaļu, poliestera sieta vai 8 skrūvju komplekta.

SALIKŠANA / MAIGA AIZVĒRŠANA UN DRENĀŽA

Salikšanas secība

1. Apakšējais PETG 10 mm: drenāžas rievas lejā. Uz balsta atstāj brīvas ūdens izejas un vietu apakšējiem uzgriežņiem.

2. Kartes atvērumā uzliec apakšējo marli. Uzliec vienu izvēlēto kalibratoru un izmērīto papildu starpliku paku.

3. Vienmērīgi iepildi slapjo papīra un lapu masu. Uzliec augšējo marli un identisko augšējo PETG plāksni, rievas uz augšu.

4. Četros stūros ievieto M6 × 40 no augšas. Paplāksne zem katras galvas un katra apakšējā uzgriežņa. Kopā: 4 skrūves, 4 uzgriežņi, 8 paplāksnes.

5. Pievelc ar roku pakāpeniski, pārmaiņus pa diagonāli. Kontrolē paralēlumu. Apstājies, kad starpliku paka vienmērīgi sēžas; nepievieno spēku tikai ar stiprāku pievilkšanu.

Ko skrūves kontrolē

Skrūves aizver formu līdz gredzenu atdurēm. Četri stūra stiprinājumi nekontrolē malas un centru tāpat kā iepriekšējais tērauda mezgls. Salīdzini kartes centra un malu biezumu; pēc darba pārbaudi plākšņu paliekošu lieci.

Skrūves pievilkšanas moments nav masas spiediena mērījums. Pēc atdures daļu spēka nes PETG un gredzeni; kopējo ārējo spēku dalīt ar kartes laukumu kā masas spiedienu nevar.

Šai 10 mm četru skrūvju formai nav pārbaudītas spiediena robežas. Sāc ar tukšo salikumu, ūdens testu un maigu papīra paraugu. Skolas preses spēka pētījums prasa atsevišķu slodzes un deformācijas pārbaudi. Strādā istabas temperatūrā.

BLENDER / ATVĒRT, MAINĪT, EKSPORTĒT

Gatavā modeļa apskate

Blender izvēlnē File → Open atver LAPS_Marle_Prototips.blend. Gatavās detaļas jau ir failā; apskatei skripts nav jāpalaiž. Vāks ir noņemams, stiprinājumi ir tikai četros stūros.

Vidējā peles poga groza skatu; Shift + vidējā poga pārbīda; ritenis tuvina. Numpad 1 / 3 / 7 rāda priekšu / sānu / augšu; Numpad 5 maina perspektīvu. Home ietver redzamās detaļas.

Atjaunot no Blender Python koda

Atver Scripting cilni. Text Editor izvēlies Open un LAPS_Marle_Blender.py. Novieto kursoru teksta logā un spied Alt + P vai Run Script. Papildu Blender spraudnis nav vajadzīgs.

Pirms ģenerēšanas saglabā savas izmaiņas atsevišķā kopijā. Kalibratora un starpliku fiziskos izmērus koriģē pēc marles mērījuma. Pēc izmaiņām lieto File → Save As jaunam nosaukumam.

Drukas faili un milimetri

Drošākais ceļš: lieto piegādāto drukas STL komplektu. Slicerī importē kā milimetrus un pārbaudi marle_plate_PRINT_2.stl: 130 × 100 × 10 mm. Drukā 2 plāksnes, pa 1 katru kalibratoru un pa 2 katru 0,5 / 1,0 / 1,5 starpliku.

STL nesaglabā mērvienību. Ja eksportē pats, izvēlies tikai konkrēto drukājamo objektu un pārbaudi rezultāta izmērus slicerī. Metāla skrūves, marle un papīra masas attēlojums nav drukājamas PETG detaļas.

IZMĒĢINĀJUMI / MARLES PINUMS UN KARTES IZTURĪBA

Sākuma pārbaudes

Tukšā forma: gredzenu paka sēžas vienādi četros stūros; vāks nešūpojas. Uz mēreni noslogotas plāksnes pārbaudi centru un malas.

Ūdens tests: nav aizsprostotu šūnu vai rievu. Marles tests: vai notekūdenī aiziet smalkās papīra šķiedras?

Papīra kontrole bez lapām: maiga aizvēršana; pēc atlaišanas plāksnes paliek plakanas. Ja marle ieliecas, burzās vai zaudē šķiedras, koriģē audumu un kalibrēšanu.

Salīdzināma eksperimentu sērija

Sākumā maini vienu faktoru reizē. Receptes: papīrs/lapas 100/0, 90/10 un 80/20% no sausās izejvielas masas. Pieraksti papīra tipu, lapu sugu, sasmalcinājumu un vienādu presēšanas laiku.

Pārbaudi 1, 3 un 5 mm mērītās mitrās spraugas, katrai receptei vismaz 3 paraugus. Marles kārtu skaitu salīdzini atsevišķā sērijā un katrreiz no jauna nomēri abu saspiesto kārtu biezumu.

Ko nomērīt pēc vienādas žāvēšanas

Sausā masa; biezums centrā, pie malām un stūriem; garuma/platuma sarukums. Fotografē abas puses sānu gaismā: pinuma nospiedums, režģa raksts, lapu gabali un pūkainums.

Sausiem paraugiem lieci salīdzini vienādā laidumā ar vienādu slodzes pielikšanu. Reģistrē plaisas un slāņu atdalīšanos. Mērījumu lapai pievieno fiziskās starpliku pakas un saspiestās marles biezumu; mitrā sprauga nav gatavās kartes biezums.